NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Project Proposal

Bộ môn Công nghệ phần mềm

Khoa Công nghệ thông tin

Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

MỤC LỤC

Các nội dung chính **1**

1 Bảng đánh giá thành viên **2**

2 Phát biểu bài toán sơ lược **3**

3 Giải pháp đề xuất **4**

4 Kế hoạch phát triển **6**

5 Kế hoạch nhân sự & chi phí **7**

Project Proposal

Các nội dung chính

Mục tiêu tài liệu tập trung vào các chủ đề:

- ✓ Tạo ra tài liệu Project Proposal.
- ✓ Hoàn chỉnh tài liệu Project Proposal với các nội dung:
  - Phát biểu bài toán sơ lược
  - Giải pháp đề xuất
  - Kế hoạch phát triển
  - Kế hoạch nhân sự & chi phí
- ✓ Đọc hiểu tài liệu Project Proposal.

1 Bảng đánh giá thành viên

MSSV	Họ Tên	% đóng góp (tối đa 100%)	Chữ ký
22810201	Dương Trần Bình An	100%	

2 Phát biểu bài toán sơ lược

– ***Mục tiêu:*** Phát triển một phần mềm giúp người dùng luyện nói tiếng Anh qua hình thức đối thoại giả lập, sử dụng công nghệ nhận diện giọng nói (Speech-to-Text) và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tạo ra phản hồi ngữ cảnh tự nhiên, liên tục và có ý nghĩa.

– ***Nghiệp vụ chính:***
- Người dùng nói tiếng Anh → Hệ thống chuyển giọng nói thành văn bản.
- Người dùng chỉnh sửa văn bản (nếu cần) và gửi đi.
- Hệ thống phản hồi bằng văn bản (và phát lại qua text-to-speech).
- Cho phép tra nghĩa từ vựng, nghe phát âm, lưu lịch sử trò chuyện.
- Mô phỏng tương tác giao tiếp tự nhiên, chủ động đặt câu hỏi ngược lại.

– ***Môi trường hoạt động:***
- Client: Trình duyệt hỗ trợ HTML5.
- Server: NodeJS hoặc ASP.NET Core.
- API: Google Speech-to-Text, Text-to-Speech...
- Database: MongoDB hoặc PostgresSQL.

– ***Ràng buộc kỹ thuật***:
- Ngôn ngữ lập trình: JavaScript (client) + NodeJS (server)
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MongoDB/PostgresSQL
- Chuẩn tài liệu: UML (PlantUML), Markdown, PDF

3 Giải pháp đề xuất

3.1 Phần mềm

3.1.1. Danh sách các chức năng phần mềm

Nhu cầu	Yêu cầu	Mô tả chức năng
Là người học tiếng Anh, tôi muốn nói chuyện với hệ thống để luyện khả năng phản xạ	Giao tiếp 2 chiều STT ↔ LLM ↔ TTS	Nhận giọng nói, chuyển văn bản, phản hồi giọng nói
Là người học, tôi muốn được nghe phát âm chuẩn câu trả lời của hệ thống	Phát âm tiếng Anh (text-to-speech)	Chuyển câu trả lời của LLM thành giọng nói
Là người học, tôi muốn tốc độ phản hồi nhanh và ổn định để không bị gián đoạn	Phản hồi nhanh < 1 phút	Yêu cầu hiệu năng tốt, dùng server phù hợp
Là người học, tôi muốn tra nghĩa hoặc phát âm của từ mà tôi không hiểu	Tra từ điển / tra phát âm	Tích hợp Google Translate / Từ điển API
Là người dùng, tôi muốn bảo mật tài khoản và thông tin đăng nhập của mình	Bảo mật mật khẩu	Sử dụng hash password, xác thực bảo mật (JWT)

3.1.2. Kiến trúc tổng thể phần mềm

[Người dùng]

⬇ Mic input

[Client Frontend]

⬇ API STT

[Speech-to-Text API]

⬇ Kết quả văn bản

[Client UI chỉnh sửa]

⬇ Gửi văn bản

[Backend Server]

⬇ Gọi OpenAI API

[Trả lời bằng văn bản]

⬇ TTS (Text-to-Speech)

[Phản hồi âm thanh & hiển thị văn bản]

3.2 Phần cứng

- Đối với người dùng:
  - Thiết bị có micro (máy tính, điện thoại)
  - Trình duyệt hỗ trợ audio & JavaScript (Chrome, Edge, Safari...)

- Đối với nhà phát triển:
  - Kết nối Internet để gọi API.
  - Máy chủ backend hoặc hosting (https://nmcnpm-22810201.onrender.com/).

4 Kế hoạch phát triển

Giai đoạn	Nội dung công việc chính	Thành phẩm
1. Phân tích yêu cầu	• Đọc và phân tích đặc tả • Xác định chức năng chính/phụ	Tài liệu SRS
2. Thiết kế	• Vẽ sơ đồ class, component, entity relationship • UI mockup	UML
3. Cài đặt	• Tạo giao diện • Tích hợp STT/TTS • LLM API	Giao diện mẫu hoạt động
4. Kiểm thử	• Unit test • Test UI/UX	Test cases
5. Triển khai	• Deploy bản demo	Link bản demo https://nmcnpm-22810201.onrender.com/
6. Bảo trì	• Ghi nhận phản hồi người dùng • Fix bug	Nhật ký thay đổi

5 Kế hoạch nhân sự & chi phí

Dự án bao gồm duy nhất một thành viên, đảm nhiệm các vai trò:

Vai trò	Ghi chú
Trưởng dự án	Phụ trách phân tích yêu cầu và kiểm thử
Lập trình frontend	HTML + CSS + JS + Vite Bundler
Lập trình backend	Node.js + Express
Thiết kế hệ thống	Vẽ sơ đồ UML

Dự án không có chi phí đầu tư, ưu tiên sử dụng các dịch vụ miễn phí và không yêu cầu đăng ký tài khoản hay thông tin thẻ ngân hàng/tín dụng:

Hạng mục	Ghi chú
LLM	OpenRouter API
Speech-to-Text	Web Speech API
Text-to-Speech	Web Speech API
Hosting	Render.com